

정답 한눈에 보기

1	⑤	2	④	3	③	4	③	5	⑤	6	70°
7	③	8	②	9	④	10	④	11	④	12	④
13	95°	14	52	15	④	16	⑤	17	⑤	18	12
19	④	20	⑤	21	⑤	22	③	23	③	24	④
25	③	26	③	27	②	28	④	29	300	30	③

— 기본 도형과 작도

1

2점

개념 이해 · 표준 · 단원 TEST V 2번

| 정답 ⑤ 20

- 반직선은 시작점과 뻗어 나가는 방향이 정해져 있다. AB와 BA는 다른 반직선이다.
- 시작점을 고르는 방법이 5가지, 지나는 점을 고르는 방법이 4가지다.
- $5 \times 4 = 20$ 개.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 직선은 두 점을 고르면 하나뿐이라 10개인데, 반직선은 차례가 있어 20개다. 이 차이를 모르면 10개라고 답한다.

2

2점

연산 처리 · 개념 이해 · 표준 · 단원 TEST V 3번

| 정답 ④ 90°

- 위쪽 세 각이 평각을 이루므로 $45 + \angle x + 40 = 180$, $\angle x = 95$.
- $\angle y$ 는 40°의 맞꼭지각이므로 $\angle y = 40$.
- $\angle z$ 는 45°의 맞꼭지각이므로 $\angle z = 45$.
- $95 + 40 - 45 = 90$.

틀렸다면 2·3단계에서 틀린다. $\angle y$ 와 $\angle z$ 가 각각 어느 각의 맞꼭지각인지 그림에서 가려야 하는데, 자리만 보고 $\angle y = 45$, $\angle z = 40$ 으로 뒤집어 놓는다. 그러면 답이 100°가 된다.

3

3점

표현 해석 · 상 · 총괄 기본 4번

| 정답 ③ AD와 BF는 평행하다

- 전개도를 접으면 A, C, E가 한 점에서 만난다.
- ③ AD와 BF는 평행이 아니라 교인 위치에 있다.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 접었을 때 어느 점이 어느 점과 만나는지 읽어야 한다.

4

3점

공식 활용 · 상 · 단원 TEST V 9번

| 정답 ③ 40°

- $\angle ACB = 180 - 110 = 70$.
- $AD \parallel BC$ 이므로 엇각으로 $\angle DAC = \angle ACB = 70$.
- 접은 각이므로 $\angle CAB = \angle DAC = 70$.
- $\triangle ABC$ 에서 $\angle x = 180 - (70 + 70) = 40$.

틀렸다면 2·3단계에서 틀린다. 엇각과 접은 각이라는 두 성질을 이어 써야 하는데, 접은 각이 같다는 것만 쓰고 엇각을 안 써서 각 하나를 못 옮긴다.

5

3점

연산 처리 · 표현 해석 · 상 · 총괄 심화 1번

| 정답 ⑤ 15cm

- $2AB = BD$ 에서 $AB : BD = 1 : 2$ 이므로 $BD = 30 \times \frac{2}{3} = 20(\text{cm})$.
- $3BC = CD$ 에서 $BC : CD = 1 : 3$ 이므로 $CD = 20 \times \frac{3}{4} = 15(\text{cm})$.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. $2AB = BD$ 라는 식을 $AB : BD = 1 : 2$ 라는 비로 읽어야 하는데 $AB : BD = 2 : 1$ 로 뒤집어 읽는다.

6 서술형

공식 활용 · 최상 · 총괄 심화 21번

5점

| 정답 70°

- AB 와 평행한 직선을 꺾인 점마다 굿는다.
- 엇각으로 차례로 옮기면 $\angle FEH = 20$ 이 나온다.
- $\angle A = \angle FHE = 180 - (90 + 20) = 70$.

틀렸다면 1·2단계에서 틀린다. 꺾인 점이 넷이라 보조선을 네 번 굿고 그때마다 엇각을 가려 써야 한다. 한 번이라도 어긋나면 끝까지 틀린다.

7

근거 제시 · 최상 · 중1-2 입학 심화형 22번

4점

| 정답 ③ 9cm

- $\triangle ABD$ 와 $\triangle ACE$ 에서 $AB = AC$, $AD = AE$.
- $\angle BAD = 60 + \angle CAD = \angle CAE$.
- 따라서 $\triangle ABD \cong \triangle ACE$ (SAS 합동).
- $CE = BD = 4 + 5 = 9(\text{cm})$.

틀렸다면 2단계에서 틀린다. 두 각이 왜 같은지 60° 를 사이에 끼워 보여야 한다.

8

근거 제시 · 최상 · 총괄 응용 6번

4점

| 정답 ② 1개

- $\triangle$ 세 각만 주어진다면 무수히 많다.
- $\angle C$ 가 끼인각이 아니라 삼각형이 두 개 생긴다.
- $\square$ 두 각의 합이 180° 라 삼각형이 안 된다.
- $\triangle$ 세 변이고 $5 + 10 > 13$ 이므로 하나로 결정된다.
- $\square$ $3 + 3 = 6$ 이라 삼각형이 안 된다.
- 따라서 1개다.

틀렸다면 $\triangle$ · $\square$ 에서 틀린다. 끼인각인지 보는 것과 세 변으로 삼각형이 되는지 보는 것을 각각 대야 한다.

— 평면도형의 성질

9

공식 활용 · 표준 · 총괄 심화 6번

2점

| 정답 ④ 정십각형

- (가), (나) 에서 정다각형이다.
- (다) 에서 $n - 3 = 7$ 이므로 $n = 10$.

틀렸다면 2단계에서 틀린다. $n-3$ 을 $n-2$ 나 n 으로 잘못 써서 아홉각형이나 칠각형이라고 답한다.

10

식 설정 · 상 · 단원 TEST VI 3번

3점

| 정답 ④ 70°

- $\triangle IBC$ 에서 $\angle IBC + \angle ICB = 180 - 125 = 55$.
- 이등분선이므로 $(1/2)\angle B + (1/2)\angle C = 55$.
- 따라서 $\angle B + \angle C = 110$.
- $\triangle ABC$ 에서 $\angle x = 180 - 110 = 70$.

틀렸다면 2·3단계에서 틀린다. 55° 는 $\angle B$, $\angle C$ 의 절반의 합이므로 두 배 해야 원래 두 각의 합이 된다. 이 되돌리기를 안 하고 $\angle x = 180 - 55 = 125$ 로 간다.

11

근거 제시 · 상 · 단원 TEST VI 6번

3점

| 정답 ④ $\angle$, $\square$

- $\triangle$ 정사각형의 한 외각은 $360/4 = 90$, 정삼각형의 한 외각은 $360/3 = 120$ 이므로 정삼각형 쪽이 크다. 거짓.
- $\angle$ 정오각형의 한 내각은 $180 \times 3 / 5 = 108$, 정삼각형은 $180 \times 1 / 3 = 60$ 이므로 참.
- $\square$ 외각의 합이 늘 360° 이므로 변이 많을수록 한 외각은 작아진다. 참.

틀렸다면 $\triangle$ 에서 틀린다. 변이 많으면 다 크다는 식으로 짐작하고 값을 안 구한다. 내각은 변이 많을수록 크고 외각은 작아진다는 것이 갈리는 자리다.

12

표현 해석 · 상 · 총괄 응용 7번

3점

| 정답 ④ 20번

- 양옆을 뺀 사람끼리 잇는 선은 팔각형의 대각선과 같다.
- $8 \times (8-3) / 2 = 20$.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 악수 문제를 대각선 세기로 바꿔 읽어야 한다. 그냥 $8 \times 7 / 2 = 28$ 로 세면 양옆까지 넣게 된다.

13 서술형

4점

식 설정 · 상 · 총괄 응용 23번

| 정답 95°

- 사각형의 내각의 합이 360° 이므로 $70 + 120 + 2\angle CDE + 2\angle DCE = 360$.
- $2(\angle CDE + \angle DCE) = 170$ 이므로 $\angle CDE + \angle DCE = 85$.
- $\triangle CDE$ 에서 $85 + \angle x = 180$ 이므로 $\angle x = 95$.

틀렸다면 1·2단계에서 틀린다. 이등분된 각이 둘이므로 사각형의 내각의 합을 $2\angle CDE, 2\angle DCE$ 로 써야 한다. 그러고 나서 절반으로 되돌린다.

14 서술형

5점

규칙 발견 · 최상 · 총괄 기본 26번

| 정답 52

- 변을 따라 가는 동안 가로 8cm, 세로 2cm 인 직사각형 3개가 생긴다. $(8 \times 2) \times 3 = 48$.
- 꼭짓점의 부채꼴 셋의 중심각 합이 360° 이므로 합치면 반지름 2cm 인 원이다. $\pi \times 2^2 = 4\pi$.
- $a = 48, b = 4$ 이므로 $a + b = 52$.

틀렸다면 2단계에서 틀린다. 세 부채꼴을 합치면 원 하나가 되고 그 반지름이 2cm 라는 것을 찾아야 한다. 1cm 를 반지름으로 쓴다.

15

4점

단계별 해결 · 최상 · 단원 TEST VI 12번

| 정답 ④ 8 : 5

- $OC \parallel AB$ 이므로 엇각으로 $\angle OBA = \angle BOC = 50$.
- $OA = OB$ 인 이등변삼각형이므로 $\angle OAB = \angle OBA = 50$.
- $\angle AOB = 180 - (50 + 50) = 80$.
- 호의 비는 중심각의 비와 같으므로 호AB : 호BC = $80 : 50 = 8 : 5$.

틀렸다면 1단계에서 3단계까지 세 걸음을 이어야 중심각이 나온다. 엇각은 알고 이등변도 아는데 둘을 잊지 못해 $\angle AOB$ 를 못 구한다.

16

4점

규칙 발견 · 최상 · 총괄 응용 10번

| 정답 ⑤ $(25 - 25\pi/6) \text{ cm}^2$

- $EB = BC = EC$ 이므로 $\triangle EBC$ 는 정삼각형이다.
- $\angle ABE = \angle DCE = 90 - 60 = 30$.
- 색칠한 부분 = $5 \times 5 - (\pi \times 5^2 \times 30/360) \times 2 = 25 - 25\pi/6 (\text{cm}^2)$.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 두 호가 만난 점 E 가 정삼각형의 꼭짓점이라는 것을 찾아야 중심각 30° 가 나온다.

— 입체도형의 성질

17

3점

개념 이해 · 상 · 총괄 기본 13번

| 정답 ⑤

- ① 정이십면체의 면은 정삼각형이다.
- ② 정다면체의 면은 정삼각형·정사각형·정오각형 중 하나다.
- ③ 한 꼭짓점에 모이는 각의 합은 360° 보다 작다.
- ④ 정십이면체의 면은 정오각형이다.
- ⑤ 한 꼭짓점에 모인 면이 3개인 것은 정사면체·정육면체·정십이면체다.

틀렸다면 ②③④ 에서 틀린다. 정다면체 표를 정확히 외워야 보기마다 대 볼 수 있다.

18 서술형

4점

공식 활용 · 상 · 총괄 기본 28번

| 정답 12

- 겉넓이는 $4\pi \times 3^2 = 36\pi, 4\pi \times 6^2 = 144\pi$ 이므로 비는 $1 : 4, a = 4$.
- 부피는 $(4/3)\pi \times 3^3 = 36\pi, (4/3)\pi \times 6^3 = 288\pi$ 이므로 비는 $1 : 8, b = 8$.
- $a + b = 12$.

틀렸다면 1·2단계에서 틀린다. 길이의 비가 $1 : 2$ 일 때 넓이는 제곱비, 부피는 세제곱비가 된다는 것을 모르면 둘 다 2라고 답한다.

19

3점

개념 이해 · 상 · 단원 TEST VII 9번

| 정답 ④

- 입체 위의 가장 짧은 선은 전개도에서 직선이다.
- 따라서 두 A를 직선으로 이은 ④다.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 입체 위에서 곡선처럼 보이니 전개도에서도 곡선이라고 보고 휘어진 그림을 고른다.

20

3점

표현 해석 · 상 · 중1-2 입학 일반형 13번

| 정답 ⑤ AB

- 전개도를 접으면 A와 I, B와 H, D와 F, C와 G가 겹친다.
- 따라서 변 IH와 겹쳐지는 변은 AB다.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 접었을 때 어느 꼭짓점이 어느 꼭짓점과 만나는지 읽어야 한다.

21

4점

단계별 해결 · 최상 · 총괄 기본 15번

| 정답 ⑤ $240\pi \text{ cm}^2$

- 생기는 입체는 반지름 8cm, 높이 6cm인 원기둥에서 원뿔을 판 모양이다.
- $\pi \times 8^2 + 2\pi \times 8 \times 6 + \pi \times 8 \times 10 = 64\pi + 96\pi + 80\pi = 240\pi (\text{cm}^2)$.

틀렸다면 2단계에서 틀린다. 겉넓이에 밑면·원기둥 옆면·원뿔 옆면 셋을 모두 넣어야 하는데 하나를 빠뜨린다.

22

4점

규칙 발견 · 최상 · 총괄 심화 14번

| 정답 ③ 1152 cm^2

- 바깥 부분은 $(12 \times 12 - 4 \times 4) \times 6 = 768$.
- 구멍 안쪽 벽은 $(4^2 \times 4) \times 6 = 384$.
- $768 + 384 = 1152 (\text{cm}^2)$.

틀렸다면 2단계에서 틀린다. 안쪽 벽 넓이를 세는 방법을 문제 안에서 만들어야 한다.

23

4점

규칙 발견 · 최상 · 총괄 심화 27번

| 정답 ③ $12/5 \text{ cm}$

- 가장 큰 단면은 직각인 꼭짓점에서 빗변에 내린 수선의 발 자리다.
- $(1/2) \times 5 \times r = (1/2) \times 3 \times 4$ 이므로 $r = 12/5 (\text{cm})$.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 어디를 잘라야 가장 큰 원이 나오는지 스스로 찾아야 한다.

— 자료의 정리와 해석

24

2점

개념 이해 · 표준 · 단원 TEST VIII 3번

| 정답 ④ 30, 32, 34, 36, 100

- 평균은 아주 크거나 아주 작은 값 하나에 크게 끌려간다.
- ④는 100 하나만 유난히 크므로 평균이 그쪽으로 치우친다.
- 따라서 중앙값이 더 적절하다.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 평균과 중앙값 중 무엇을 쓸지는 값이 고르게 퍼져 있는지로 정하는 것인데, 자료의 크기나 개수를 보고 고른다.

25

2점

연산 처리 · 표준 · 단원 TEST VIII 5번

| 정답 ③

- $A = 40 - (2 + 10 + 7 + 4) = 17$. 15라 했으므로 ③이 옳지 않다.
- 나머지는 계급의 크기와 누적 개수를 보면 맞는다.

틀렸다면 ①에서 틀린다. 합계에서 나머지를 빼면 되는데 뺄 것을 하나 빠뜨린다.

26

3점

단계별 해결 · 상 · 단원 TEST VIII 1번

| **정답 ③ 중앙값 5, 최빈값 3과 6**

- 평균이 5이므로 $(3+6+x+5+6+2+3)/7 = 5$, $25 + x = 35$, $x = 10$.
- 작은 값부터 늘어놓으면 2, 3, 3, 5, 6, 6, 10.
- 7개이므로 가운데인 4번째 값 5가 중앙값이다.
- 3과 6이 각각 두 번씩으로 가장 많으므로 최빈값은 3, 6 둘이다.

틀렸다면 1단계를 건너뛰고 표에 적힌 값만으로 중앙값을 구한다. 평균으로 x 를 먼저 찾아야 늘어놓을 수 있다. 4단계에서도 최빈값이 둘일 수 있다는 것을 못 본다.

27

3점

공식 활용 · 상 · 단원 TEST VIII 11번

| **정답 ② 200**

- 둘러싸인 부분의 넓이는 (도수의 총합) x (계급의 크기) 와 같다.
- 도수의 총합은 $2 + 3 + 7 + 6 + 2 = 20$, 계급의 크기는 10.
- $20 \times 10 = 200$.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 사다리꼴로 나눠 하나씩 구하려 든다. 히스토그램의 직사각형과 넓이가 같다는 성질을 써야 한 줄로 끝난다.

28

3점

단계별 해결 · 상 · 총괄 심화 16번

| **정답 ④ 13**

- 평균이 16이므로 $(12+17+14+13+a+b+15)/7 = 16$, $a + b = 41$.
- 최빈값이 14이므로 a, b 중 하나가 14다.
- $a < b$ 이므로 $a = 14, b = 27$.
- $b - a = 13$.

틀렸다면 2단계에서 멈춘다. 평균으로 합만 알아서는 둘을 못 가른다. 최빈값 조건이 한 값을 정해 준다는 것을 써야 한다.

29

서술형

4점

식 설정 · 상 · 중1-2 입학 일반형 30번

| **정답 300**

- 전체 학생 수를 x 라 하면 가장 큰 계급의 상대도수는 0.3, 가장 작은 계급은
- $0.3x - 0.08x = 66$ 이므로 $0.22x = 66$.
- $x = 300$.

틀렸다면 2단계에서 틀린다. 두 계급의 도수를 각각 $0.3x$, $0.08x$ 로 놓고 그 차를 방정식으로 세워야 한다. 상대도수의 차 0.22 를 그대로 인원으로 본다.

30

4점

규칙 발견 · 최상 · 총괄 응용 19번

| **정답 ③ 340**

- 직사각형의 가로가 같으므로 넓이의 비는 도수의 비와 같다.
- 70점 이상 80점 미만의 도수를 a 라 하면 $2 : 3 = 8 : a$, $a = 12$.
- $(1+3+8+12+7+3) \times 10 = 340$.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 가로가 같다는 것에서 넓이의 비가 곧 도수의 비라는 것을 찾아야 한다. 넓이를 각각 구하려 들면 세로축 값이 없어 막힌다.